

UNIVERSITE : Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK)

UFR des Métiers et Technologies

Département Informatique et Télécommunications

Module : Algorithme et Programmation Langage C

PROJET : GESTION DE NOTES D'ÉTUDIANTS

Membres du groupe :

- *Serigne Modou Bousso*
- *Modou fall*
- *Mame Diarra Bousso Diallo*
- *Halimatou Kourouma*

Le 26 Février 2026

I. Introduction

Dans le cadre du module d'algorithme et programmation en C, nous avons réalisé un programme permettant de gérer les notes d'une classe d'étudiants. Ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions vues en cours comme l'utilisation des tableaux, des boucles et des conditions ainsi que la structure complète d'un programme en langage C.

II. Explication de notre approche

Pour ce projet, nous avons suivi une démarche progressive et structurée. Nous avons commencé par analyser le problème afin d'identifier les besoins principaux :

- Saisie des notes pour plusieurs étudiants et matières
- Calcul des moyennes individuelles.
- Identification du meilleur étudiant.
- Détermination de la meilleure et de la plus mauvaise note par matière
- Calcul du taux de réussite
- Mise en place d'un menu interactif

Nous avons ensuite conçu l'algorithme en pseudo-code, en séparant les différentes fonctionnalités (saisie, traitement, affichage, menu). Cette étape nous a permis de planifier correctement le programme avant sa traduction en langage C.

III. Difficultés rencontrées

Durant la réalisation du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés :

- ✖ Compréhension des tableaux à deux dimensions : il fallait bien identifier les indices représentant l'étudiant et la matière.
- ✖ Boucles imbriquées : les erreurs d'indices et l'oubli d'initialiser certaines variables (comme somme) ont compliqué le calcul des moyennes.
- ✖ Répétition des calculs : certaines opérations, comme le calcul des moyennes, devaient être refaites pour différentes options du menu.
- ✖ Gestion du menu : les options ne fonctionnaient pas correctement sans les break et sans une condition de sortie claire.

IV. Solutions apportées

Pour surmonter ces difficultés, nous avons appliqué plusieurs solutions :

- ✓ Travail par étapes : tester chaque fonctionnalité séparément (saisie, calcul, affichage).
- ✓ Commentaires détaillés : chaque partie du code est commentée pour clarifier la logique et faciliter la relecture.
- ✓ Vérification des formules : la moyenne et le taux de réussite ont été soigneusement recalculés pour éviter les erreurs.

Tests avec de petits exemples : 2 étudiants et 2 matières pour vérifier la cohérence des résultats

V. Captures d'écran

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      // 1. DECLARATION DES VARIABLES
5
6      int ne, nm;           // ne = nombre d'étudiants
7                           // nm = nombre de matières
8
9      float notes[50][10]; // tableau 2D pour stocker les notes
10                           // 1ère dimension : étudiant
11                           // 2ème dimension : matière
12
13      float moyenne[50];   // tableau pour stocker la moyenne de chaque
14
15      float somme;          // variable pour calculer une somme temporaire
16
17      int i, j;            // variables de boucle
18      int choix;           // choix du menu
19
20      int admis;           // compteur des étudiants admis
21      float taux;          // taux de réussite
22
23      // 2. SAISIE DU NOMBRE D'ETUDIANTS ET MATIERES
24
25      printf("Nombre d'étudiants : ");
26      scanf("%d", &ne);

```

Compilation results...

- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\Pro\Desktop\projet C\MameDiarraBoussuDiallo, HalimatouKourouma, ModouFall, ModouBouso.c.exe
- Output Size: 131,3359375 KiB
- Compilation Time: 0,66s

```

Nombre d'étudiants : 2
Nombre de matières : 2

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur étudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matière
6. Afficher le taux de réussite
7. Quitter
Votre choix : 1

Etudiant 1
Note matière 1 : 16
Note matière 2 : 19

Etudiant 2
Note matière 1 : 20
Note matière 2 : 10

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur étudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matière
6. Afficher le taux de réussite
7. Quitter
Votre choix :

```

MameDiarraBoussuDiallo, HalimatouKourouma, ModouFall, ModouBouso.c.c

```

29      scanf("%d", &nm);
30      // 3. MENU PRINCIPAL (boucle do while)
31
32      do {
33
34          // Affichage du menu
35          printf("\nMENU PRINCIPALE\n");
36          printf("1. Saisir les notes\n");
37          printf("2. Afficher toutes les notes\n");
38          printf("3. Calculer et afficher les moyennes\n");
39          printf("4. Afficher le meilleur étudiant\n");
40          printf("5. Meilleure et mauvaise note par matière\n");
41          printf("6. Afficher le taux de réussite\n");
42          printf("7. Quitter\n");
43
44          printf("Votre choix : ");
45          scanf("%d", &choix);
46          // 4. TRAITEMENT DU CHOIX (switch)
47          switch(choix) {
48
49              case 1:
50                  // Saisie des notes
51
52                  for(i = 0; i < ne; i++) {
53                      printf("\nEtudiant %d\n", i + 1);

```

Compilation results...

- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\Pro\Desktop\projet C\MameDiarraBoussuDiallo, HalimatouKourouma, ModouFall, ModouBouso.c.c
- Output Size: 131,3359375 KiB
- Compilation Time: 1,00s

```

Note matière 2 : 19

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur étudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matière
6. Afficher le taux de réussite
7. Quitter
Votre choix : 2

Etudiant 1 : 17.00 18.00
Etudiant 2 : 20.00 19.00

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur étudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matière
6. Afficher le taux de réussite
7. Quitter
Votre choix :

```

```

8      }
9      }
10     }
11     break;
12     case 3:
13         // Calcul des moyennes
14
15         for(i = 0; i < ne; i++) {
16
17             somme = 0; // on remet la somme à 0 pour chaque étudiant
18
19             for(j = 0; j < nm; j++) {
20                 somme = somme + notes[i][j];
21             }
22
23             // moyenne = somme / nombre de matières
24             moyenne[i] = somme / nm;
25
26             printf("Moyenne etudiant %d = %.2f\n", i + 1, moyenne[i]);
27         }
28
29         break;
30     case 4:
31     {
32         // Recherche du meilleur étudiant

```

Compile Log Debug Find Results Close

Compilation results...

Errors: 0
Warnings: 0

Output Filename: C:\Users\Pro\Desktop\projet C\MameDiarraBoussouDiallo, HalimatouKourouma, ModouFall, ModouBoussou.c.e
Output Size: 131,3359375 KiB
Compilation Time: 1,00s

```

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter

```

Votre choix : 3
Moyenne etudiant 1 = 17.50
Moyenne etudiant 2 = 19.50

```

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter

```

Votre choix : 4

```

100     case 4:
101     {
102         // Recherche du meilleur étudiant
103
104         int indice = 0; // on suppose que le premier est le meilleur
105
106         // D'abord on calcule toutes les moyennes
107         for(i = 0; i < ne; i++) {
108
109             somme = 0;
110
111             for(j = 0; j < nm; j++) {
112                 somme = somme + notes[i][j];
113             }
114
115             moyenne[i] = somme / nm;
116         }
117
118         // On compare les moyennes
119         for(i = 1; i < ne; i++) {
120
121             if(moyenne[i] > moyenne[indice]) {
122                 indice = i; // nouveau meilleur étudiant
123             }
124         }

```

Compile Log Debug Find Results Close

Compilation results...

- Errors: 0
- Warnings: 0

- Output Filename: C:\Users\Pro\Desktop\projet C\MameDiarraBoussouDiallo, HalimatouKourouma, ModouFall, ModouBoussou.c.exe
- Output Size: 131,3359375 KiB
- Compilation Time: 1,00s

```

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter

```

Votre choix : 4
Meilleur etudiant : 2 avec moyenne 17.50

```

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter

```

Votre choix :

```

case 5:
    // Meilleure et mauvaise note par matière

    for(j = 0; j < nm; j++) {

        float max = notes[0][j]; // on initialise
        float min = notes[0][j];

        for(i = 1; i < ne; i++) {

            if(notes[i][j] > max)
                max = notes[i][j];

            if(notes[i][j] < min)
                min = notes[i][j];

        }

        printf("\nMatiere %d\n", j + 1);
        printf("Meilleure note = %.2f\n", max);
        printf("Mauvaise note = %.2f\n", min);

    }

    break;
case 6:
    // Calcul du taux de réussite

    admis = 0; // on commence à 0

    for(i = 0; i < ne; i++) {

        somme = 0;

        for(j = 0; j < nm; j++) {
            somme = somme + notes[i][j];
        }

        moyenne[i] = somme / nm;

        if(moyenne[i] >= 10)
            admis++; // on augmente le nombre d'admis

    }

    // formule du taux
    taux = (admis * 100.0) / ne;

    printf("Nombre d'admis = %d\n", admis);
    printf("Taux de réussite = %.2f %%\n", taux);

    break;
case 7:
    printf("Fin du programme.\n");
    break;
default:
    printf("Choix invalide.\n");
}

} while(choix != 7); // on répète tant que l'utilisateur ne quitte pas

return 0;

```

```

Votre choix : 5

Matiere 1
Meilleure note = 18.00
Mauvaise note = 15.00

Matiere 2
Meilleure note = 17.00
Mauvaise note = 16.00

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter
Votre choix : 6
Nombre d'admis = 2
Taux de reussite = 100.00 %

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes

```

```

admis = 0; // on commence à 0

for(i = 0; i < ne; i++) {

    somme = 0;

    for(j = 0; j < nm; j++) {
        somme = somme + notes[i][j];
    }

    moyenne[i] = somme / nm;

    if(moyenne[i] >= 10)
        admis++; // on augmente le nombre d'admis

}

// formule du taux
taux = (admis * 100.0) / ne;

printf("Nombre d'admis = %d\n", admis);
printf("Taux de réussite = %.2f %%\n", taux);

break;
case 7:
    printf("Fin du programme.\n");
    break;
default:
    printf("Choix invalide.\n");
}

} while(choix != 7); // on répète tant que l'utilisateur ne quitte pas

return 0;

```

```

7. Quitter
Votre choix : 6
Nombre d'admis = 2
Taux de reussite = 100.00 %

MENU PRINCIPALE
1. Saisir les notes
2. Afficher toutes les notes
3. Calculer et afficher les moyennes
4. Afficher le meilleur etudiant
5. Meilleure et mauvaise note par matiere
6. Afficher le taux de reussite
7. Quitter
Votre choix : 7
Fin du programme.

-----
Process exited after 1244 seconds with return value 0
Appuyez sur une touche pour continuer...

```

VI. Bilan du Projet

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en :

Manipulation de tableaux à deux dimensions

Boucles imbriquées et structures conditionnelles

Conception et organisation d'un programme structuré

Il nous a également sensibilisés à l'importance de planifier et de commenter le code pour un travail efficace et compréhensible.

